

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине Инфокоммуникационные системы и технологии

Тема работы Разработка технического задания на создание информационной системы «Перевод РЖЯ»

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3121

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Ромакина О.М.

(Ф.И.О.)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

По дисциплине Инфокоммуникационные системы и технологии

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3121

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Тема курсовой работы Разработка технического задания на создание информационной системы «Перевод РЖЯ»

Руководитель курсовой работы Ромакина Оксана Михайловна, кандидат физико-математических наук, Университет ИТМО, факультет прикладной информатики, доцент (квалификационная категория «доцент практики»)

Основные вопросы, подлежащие разработке В рамках курсовой работы необходимо разработать техническое задание на информационную систему «Перевод РЖЯ». Эта система позволит пользователям переводить по правилам текст на русском языке на жестовый или калькирующий языки. В работе приводятся основания для разработки системы, назначение разработки, требования к программному изделию и программной документации, основные

технико-экономические показатели, стадии и этапы разработки системы и порядок контроля и приемо-сдаточных испытаний.

Форма представления материалов курсовой работы пояснительная записка к курсовой работе.

Дата выдачи задания: 09.09.2024

Срок предоставления готовой курсовой работы: 13.01.2025

Руководитель			Ромакина О.М.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Задание принял			Сакулин И.М.
к исполнению	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8
1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение	8
1.2 Наименование разработчика системы и реквизиты заказчика	8
1.3 Основание для разработки	8
1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	9
1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ ...	9
1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	9
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	10
2.1 Назначение системы	10
2.2 Цели создания системы	10
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ.....	11
4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	15
4.1 Требования к системе в целом.....	15
4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы ..	15
4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы	17
4.1.3 Показатели назначения	17
4.1.4 Требования к надежности	18
4.1.5 Требования безопасности	18
4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике	19
4.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных АС..	19
4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	19
4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	19

4.1.10	Требования по сохранности информации при авариях	20
4.1.11	Требования к защите от влияния внешних воздействий ..	20
4.1.12	Требования к патентной чистоте	20
4.1.13	Требования по стандартизации и унификации	21
4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой .	21
4.2.1	Структурные подсистемы	21
4.2.2	Функциональные подсистемы	25
4.3	Требования к видам обеспечения	35
4.3.1	Требования к математическому обеспечению системы	35
4.3.2	Требования к информационному обеспечению системы...	35
4.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению системы ...	36
4.3.4	Требования к программному обеспечению системы	36
4.3.5	Требования к техническому обеспечению	37
4.3.6	Требования к метрологическому обеспечению	37
4.3.7	Требования к организационному обеспечению	37
4.3.8	Требования к методическому обеспечению	37
5	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ.....	38
6	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	40
6.1	Виды, состав, объем и методы испытаний системы	40
6.2	Общие требования к приемке работ по стадиям	41
6.3	Статус приемочной комиссии	41
7	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ	42
8	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	43
9	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ.....	44
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	46
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Прототип интерфейса	48

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе применяют следующие сокращения и обозначения.

Русский жестовый язык (РЖЯ) — национальная лингвистическая система, обладающая собственной лексикой и грамматикой. Грамматика русского жестового языка сильно отличается от грамматики русского вербального языка: поскольку слова сложнее преобразовывать морфологически, то грамматика (например, порядок и образование слов) более строгая, чем в русском языке [1].

Калькирующая жестовая речь (КЖР) — это система общения, в которой жесты сопровождают и дополняют устную речь говорящего. Жесты в КЖР выступают как эквиваленты слов в оральном языке, а порядок их следования (грамматика) калькирует структуру словесного языка [2].

Медиафайлы — это изображения, видеофайлы и аудиофайлы, а также архивы, загруженные на сайт.

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной курсовой работы в рамках дисциплины «Инфокоммуникационные системы и технологии» по теме «Разработка технического задания на создание информационной системы (мобильного приложения)» является создание технического задания на автоматизированную систему — приложение «Перевод РЖЯ».

Согласно ГОСТ для создания технического задания курсовая работа имеет следующие составные части: общие сведения, выявление назначений и целей создания и развития системы, описание различных характеристик, определения требований к системе, описание состава и содержание работ по созданию системы, порядок контроля и приёмки системы, а также выбор источников разработки.

В рамках работы выполняются следующие задачи: анализ предметной области, обзор аналогов приложения, определение пользователей системы и доступных им функций, обоснование необходимости разработки.

Для более точного понимания к требованиям к системе и её подсистемам были разработаны диаграммы DFD, IDEF3, BPMN, а также диаграммы активности и вариантов использования UML. Также для обозначения связи структурных подсистем создан сценарий вариантов использования прецедента.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Наименование мобильного приложения — «Перевод РЖЯ».

Планируемая иконка приложения представлена на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 — Планируемая иконка приложения

1.2 Наименование разработчика системы и реквизиты заказчика

Заказчик — _____

Исполнитель — _____

1.3 Основание для разработки

Перечень документов, на основании которых создаётся система:

Договор № ____/____ о выполнении работ по созданию мобильного приложения «Перевод РЖЯ» от _____._____ между _____ и _____.

При создании системы необходимо учитывать требования нормативных правовых и методических документов, которые утверждаются двумя сторонами договора.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Начало работ по созданию системы - _____._____.

Конец работ по созданию системы - _____._____.

1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Работы по разработке системы финансируются из следующих источников: собственные средства заказчика, источником образования которых являются внебюджетные средства. Объем и порядок финансирования определяются договором № ____/_____.

1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Результатом работы по разработке системы является мобильное приложение «Перевод РЖЯ».

Результаты работ по разработке системы предъявляются исполнителем и принимаются заказчиком в соответствии с календарным планом.

Система считается удовлетворяющей требованиям данного ТЗ, если она успешно прошла испытания. Правила и процедуры сдачи-приёмки работ регулируются соответствующими разделами договора. Результатом работ является система, прошедшая комплекс приёмо-сдаточных испытаний.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

Мобильное приложение «Перевод РЖЯ» позволит переводить по правилам текст на русском языке на жестовый или калькирующий языки, а также обеспечивать удобный поиск по словарю. Дополнительно будут доступны пошаговые обучающие материалы и разговорно-текстовый чат для обеспечения коммуникаций.

Данная система — мобильное приложение, доступное всем желающим. Основные пользователи системы:

- люди с нарушениями слуха, которые захотят вспомнить или узнать значения слов и жестов;
- сурдопереводчики — переводчики с обычного языка на жестовый язык и наоборот;
- заинтересованные люди, изучающие РЖЯ и нуждающиеся в переводе текста;
- специалисты, такие как педагоги, врачи, социальные работники и другие, работающие с глухими или слабослышащими людьми.

2.2 Цели создания системы

Целями разработки приложения являются автоматизация процесса перевода текстовых фраз в грамматически правильный набор жестов, облегчение коммуникации людей с нарушением слуха. Автоматический перевод будет выполняться намного быстрее ручного.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является группа функций, которую планируется реализовать. Все функции работают с КЖР и РЖЯ. Основная группа функций — перевод и поиск по словарю.

Для общения с людьми, которые не знают жестовый язык будет реализован блок функций разговорно-текстового чата: преобразовывать речь, записанную на микрофон, в печатный текст и в обратную сторону озвучивать записанный текст.

Для группы людей, изучающих этот язык будет доступен пошаговый способ изучать какое-то количество слов в день, а также закрепляющие знания тесты.

По доступности функций приложения можно будет выделить только две группы, для каждой из них были сделаны UML диаграммы прецедентов. Функций для модератора-сурдопереводчика, который сможет пополнять словарь приложения или править некорректный перевод представлены на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 — Диаграмма вариантов использования системы для модератора

Обычному пользователю будет доступен весь основной функционал (рисунок 3.2).

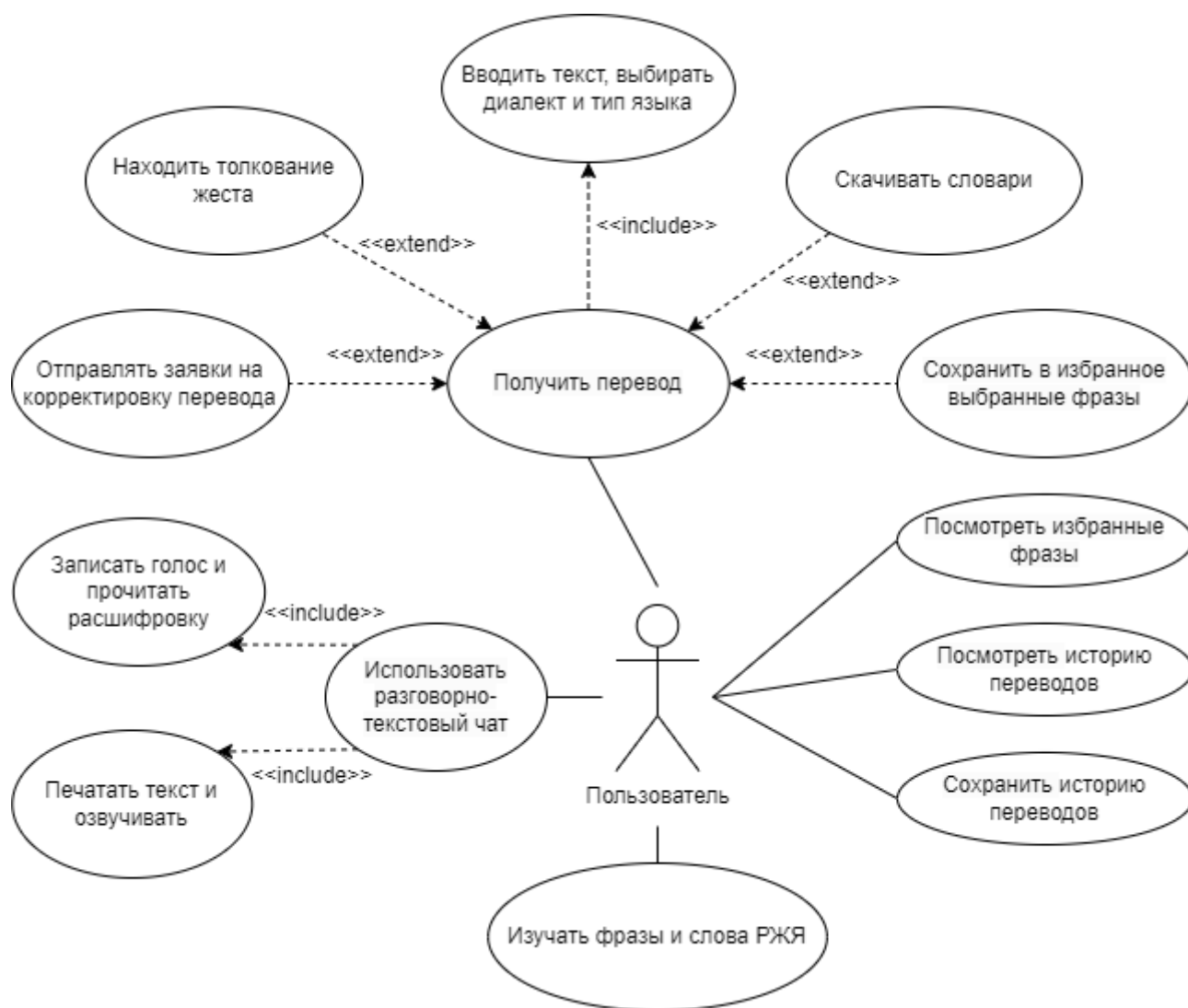


Рисунок 3.2 — Диаграмма вариантов использования системы для пользователя

Диаграммы выполнены с помощью сервиса «drawio» [3].

Мобильные приложения должны распространяться через официальные магазины мобильных приложений производителей операционных систем Android и iOS. Требования к условиям эксплуатации и условиям окружающей среды определяются производителями мобильных устройств, дополнительных требований не предъявляется.

Существующие проекты

Далее в этой главе будут представлены аналоги приложения. Важно отметить, что здесь не будут представлены заблокированные или недоступные сервисы.

Поиск по словарям РЖЯ

Агрегатор словарей даёт возможность одновременно искать по многим доступным в интернете общим словарям [4]. Сайт доступен бесплатно, потому что располагается на серверах GitHub Pages, был создан группой энтузиастов и больше не меняется.

Пользователю доступна одна форма текстового ввода. Если введённое слово есть в базе, выбрать его из выпадающего списка и посмотреть представления в разных жестовых словарях.

Преимущества: довольно большая база слов и источников, надёжность хостинга, доступность.

Недостатки: неудобный интерфейс (случайное нажатие может сломать выбор слова и текст придётся вводить заново).

Агрегатор словарей русского жестового языка сделан в ноябре 2019 и с тех пор не обновлялся. Собранные базы также не меняются.

Толковый лексикографический словарь жестового языка

Данная система разрабатывается с 1997 года и предназначена для обеспечения нормирования русского жестового языка. Наполнение Словаря происходит при непосредственном экспертном участии профессиональных переводчиков русского жестового языка, членов сообщества «СурдоЦентр» [5].

Пользователь может искать жесты, вводя текст, и смотреть описание каждого жеста. Подходит для категорий: сурдопереводчики и общающиеся на этом языке.

Преимущества: довольно большая база слов и источников, учитывается различие в диалектах, постоянная поддержка и развитие словаря.

Недостатки: отсутствие мобильной версии сайта, можно вводить только по одному слову.

Этот сервис - большой и полезный словарь, но с ним неудобно работать на мобильном устройстве.

Приложение «Русский жестовый язык»

Это обучающее приложение [6]. Целевая аудитория – обучающиеся языку. Пользователь может установить цель и изучать какое-то количество слов в день, проходить тесты на повторение жестов. Также доступна функция поиска слов по словарю. Приложение бесплатно к использованию.

Преимущества: довольно большая база слов, удобно обучаться с телефона.

Недостатки: не учитываются диалекты, приложение предназначено только для обучения, можно вводить только по одному слову.

Приложение «Яндекс разговор»

Приложение подходит для категории пользователей, которые не умеют разговаривать на жестовом языке [7]. Приложение бесплатное.

Преимущества: создано для общения с людьми, не знающими жестового языка; сохраняются частые фразы и история диалогов.

Приложение не является прямым аналогом, но представляет собой аналог части функционала.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

Система с помощью мобильного приложения должна предоставлять функции, представленные в главе 3. Интерфейс приложения должен быть простым и интуитивно понятным.

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Прототип интерфейса, выполненный в сервисе «Figma» [8], представлен в приложении А. На рисунке А.1 представлен основной функционал перевода, на рисунке А.2 – текстово-голосовой чат, на рисунке А.3 – обучающие материалы, а на рисунке А.4 – интерфейс обратной связи.

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

В составе приложения должны быть созданы подсистемы сервера баз данных жестов и языковой модели (таблица 4.1).

Таблица 4.1 — Перечень подсистем

Подсистема	Описание	Назначение
Сервер баз данных	Хранилище данных: медиа-файлы жестов, словари и хэш-таблицы; СУБД	Обеспечение безопасности и быстрого доступа к данным
Языковая модель переводчика	Программный код, реализующий алгоритм, который можно запустить на устройстве пользователя	Перевод текста в жесты
Сервис "Текстово-голосовой чат"	Чат внутри мобильного приложения	Преобразование голоса в текст и обратно
Сервис "Обучающие материалы"	Раздел внутри мобильного приложения	Предоставление обучающей информации

Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Для информационного обмена между устройством пользователя и сервером баз данных должна использоваться сеть Интернет. На транспортно-сетевом уровне необходимо использовать стек TCP/IP и HTTPS на прикладном уровне.

Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Приложение должно получить возможность использовать на устройстве пользователя доступ к микрофону (как минимум во время использования приложения), файловой системе (каталогу приложения), выходу в сеть Интернет (как минимум во время использования приложения).

Требования к режимам функционирования системы

В нормальном режиме функционирования системы должна быть обеспечена возможность функционирования системы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Серверное программное обеспечение и технические средства серверов обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, без перерывов на обслуживание.

При неисправности сервера баз данных и до его починки, а также при отсутствии выхода в сеть Интернет устройства пользователя система должна поддерживать работу в оффлайн режиме: при наличии скачанных оффлайн-словарей может быть осуществлён перевод и поиск по словарю.

В нормальном режиме сервис перевода должен работать в полном объёме, без ограничений.

В любом режиме должна обеспечиваться работа (при исправном устройстве пользователя) текстово-голосового чата и обучающих материалов.

Требования по диагностированию системы

С оптимальной периодичностью должна проводиться проверка сервера базы данных. Диски и другие компоненты сервера должны быть заменены в случае максимального износа.

Перспективы развития, модернизации системы

Система должна поддерживать возможность дальнейшей модификации и модернизации комплекса технических средств, внедрения других информационных систем.

В частности, могут обновляться базы данных жестов и мобильное приложение.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Для улучшения и модернизации перевода нужен хотя бы один модератор-сурдопереводчик. В их возможности входит изменение доступных языков перевода и настройка параметров для обеспечения лучшего качества перевода.

Минимальным для работы технической части системы является один администратор. Он должен уметь поддерживать работу сервера, а также обладать навыками коммуникации. В его обязанности входит обновление и редактирование приложения, предоставление технической поддержки, а также предоставления сурдопереводчикам доступа к модерации.

4.1.3 Показатели назначения

Система должна обеспечивать возможность хранения данных до окончания работы системы. Плановое число общих пользователей через 3 года после выхода мобильного приложения на платформы - 10000 человек.

Требуемые показатели производительности представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Требуемые показатели производительности

Показатель	Целевое значение
Нормальный режим функционирования системы	365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки
Среднее время отклика системы на действия пользователей при просмотре информации в мобильном приложении	Не более 0,3 сек.
Среднее время отклика системы на действия пользователей при использовании микрофона	Не более 1 сек.
Среднее время работы системы при совершении перевода	Не более 3 сек.

4.1.4 Требования к надежности

Мобильное приложение должно иметь защиту от некорректного ввода информации пользователем или модератором.

Программное обеспечение сервера базы данных должно обеспечивать защиту информации от некорректных данных и ошибочного ввода.

В системе должны быть предусмотрены средства для организации резервного копирования и обеспечения восстановления работоспособности в случае программно-аппаратных сбоев.

4.1.5 Требования безопасности

Требования к безопасности в рамках данной системы не предъявляются.

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс пользователя должен быть работоспособен на сенсорных экранах, поддерживать работу и удовлетворять условиям ОС на большинстве мобильных устройств, работающих на операционных системах android и IOS.

Сообщения об ошибках не должны содержать техническую информацию и должны предлагать пользователям системы чёткий алгоритм дальнейших действий.

4.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования к транспортабельности в рамках данной системы не предъявляются.

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Проверка физической составляющей и чистка сервера баз данных должна осуществляться не реже 1 раза в год. Замена расходных материалов происходит по необходимости.

Проверка журналов состояния должна проводиться ежедневно и. Помимо плановых процедур с комплектующими могут возникать нештатные ситуации. В таком случае обслуживание проводится по мере необходимости в ближайшее время.

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми

к классу защищенности ЗБ АС по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» 1992 г.

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях

Сервер баз данных должен иметь службу резервного копирования и восстановления. В случае аварии, данные восстанавливаются с помощью этой службы с сервера-зеркала.

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита от влияния внешних воздействий должна обеспечиваться средствами программного обеспечения.

4.1.12 Требования к патентной чистоте

При разработке, эксплуатации и модификации системы необходимо строго соблюдать законодательство РФ в области патентного и авторского права. Все используемые элементы программного обеспечения должны быть получены законным путем и соответствовать условиям лицензионных соглашений.

При реализации проекта необходимо избегать нарушений авторских и смежных прав третьих лиц. Это касается как непосредственно создаваемого ПО, так и используемых в процессе разработки инструментов и оборудования сторонних производителей.

Особые требования в рамках данной системы не предъявляются.

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации

Приложение должно соответствовать стандартам операционных систем IOS и android, отдельные его части интерфейса должны быть выполнены в едином стиле.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1 Структурные подсистемы

Требования к функциям структурных подсистем указаны в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Перечень функций структурных подсистем

Структурная подсистема	Функции подсистемы
Сервер баз данных	Функции хранилища: - хранение баз данных и медиафайлов; - автоматическое резервное копирование и восстановление баз данных и медиафайлов; - загрузка медиафайлов из сторонних ресурсов. Функции СУБД: - асинхронный быстрый поиск в базах данных; - асинхронный доступ к медиафайлам; - потоковая передача медиафайлов; - доступ к изменению модераторами и администраторами содержания базы данных; - доступ к загрузке и удалению модераторами и администраторами медиафайлов.

Продолжение таблицы 4.3

Структурная подсистема	Функции подсистемы
Языковая модель переводчика	Функции перевода: - разбиение фразы на члены предложения; - подбор синонимов, имеющих жестовый эквивалент; - составление грамматически упорядоченного набора жестов.
Сервис "Текстово-голосовой чат"	Функции для 1 участника диалога: - набор письменного текста; - озвучивание текста; - сохранение важных фраз. Функции для 2 участника диалога: - запись голоса; - преобразование голоса в текст.
Сервис "Обучающие материалы"	Представление пошаговых обучающих материалов, тестов на время, тестов на правильность. Сохранение прогресса.

Все подсистемы должны работать бесперебойно и предоставлять нужную информацию пользователю.

Сервисы должны работать на устройстве пользователя без подключения к сети, выполнять функции при возможности. Сервис "Текстово-голосовой чат" должен работать при исправной работе микрофона.

Сервер баз данных и языковая модель переводчика работают вместе. Далее будет приведён сценарий вариантов использования прецедента «Получить перевод», который показывает их работу при взаимодействии с пользователем. В таблице 4.4 представлен главный раздел сценария.

Таблица 4.4 — Главный раздел сценария использования «Получить перевод»

Вариант использования	Получить перевод
Актёры	Пользователь
Цель	Получение грамматически правильного набора жестов с заданным значением
Краткое описание	Пользователь вводит переводимый текст, выбирает язык и тип перевода, получает набор из видео на жестовом языке и толкование жестов.
Тип	Базовый
Ссылки на другие варианты использования	Находить толкование жеста, отправлять заявки на корректировку перевода, сохранять в избранное выбранные фразы, скачивать словари.

В таблице 4.5 представлен типичный ход событий варианта использования прецедента «Получить перевод».

Таблица 4.5 — Типичный ход событий использования «Получить перевод»

Действия пользователя	Отклик системы
1. Пользователь выбирает между РЖЯ и КЖР.	2. Система запоминает выбор. Ставит предыдущий выбранный диалект. Исключение 1: текущий диалект не поддерживается на этом языке.
3. Пользователь вводит переводимую фразу.	4. Система отправляет запрос на сервер, получает изменения в словарях, переводит текст, загружает медиа-файлы, отображает контент с переводом. Исключение 2: нет подключения к интернету.

Продолжение таблицы 4.5

Действия пользователя	Отклик системы
5. Пользователь смотрит порядок, название и превью жестов. Альтернативный ход событий 1: пользователь не помнит жест. Альтернативный ход событий 2: пользователь не знает толкование жеста.	6. Отображает контент

В таблице 4.6 представлен альтернативный ход событий варианта использования прецедента «Получить перевод».

Таблица 4.6 — Альтернативный ход событий использования «Получить перевод»

Действия пользователя	Отклик системы
Альтернативный ход событий 1: пользователь не помнит жест.	
5. Пользователь не помнит жест, поэтому смотрит видео.	6. Система воспроизводит видео жеста.
Альтернативный ход событий 2: пользователь не знает толкование.	
5. Пользователь не помнит толкование жеста, поэтому нажимает на слово.	6. Система загружает и отображает толкование жеста.

В таблице 4.7 представлен альтернативный ход событий варианта использования прецедента «Получить перевод» в случае исключений.

Таблица 4.7 — Исключения в ходе событий сценария «Получить перевод»

Действия пользователя	Отклик системы
Исключение 1: текущий диалект не поддерживается	
	2. Устанавливается общий диалект. Продолжается обычный ход событий.
Исключение 2: нет подключения к интернету	
3. Пользователь вводит переводимую фразу.	4. Система использует оффлайн словарь для пословного перевода, уведомляет о неточностях. Исключение 3: Нет оффлайн словаря
5. Пользователь просматривает видео с жестами.	6. Система отображает загруженные картинки, текст и видео.
Исключение 3: нет оффлайн словаря	
	4. Система уведомляет пользователя о невозможности перевода. Предлагает скачать словарь при следующем подключении к интернету.

4.2.2 Функциональные подсистемы

Требования к функциям структурных подсистем указаны в таблице 4.8.

Таблица 4.8 — Перечень функций функциональных подсистем

Функциональная подсистема	Функции подсистемы
Осуществление перевода	Ввод текстовой фразы; выбор языка РЖЯ / КЖР и диалекта; осуществление перевода; загрузка и отображение медиаконтента по переведённому набору жестов.

Продолжение таблицы 4.8

Функциональная подсистема	Функции подсистемы
Информации о жесте	Загрузка информации о жесте; воспроизведение медиафайлов; вывод текстового пояснения; подбор синонимов
Заявка на корректировку перевода	Ввод причины ошибки; выбор языка РЖЯ / КЖР и диалекта при которых возникла ошибка; ввод возможного решения; обработка заявки; принятие решения.
Модерация	Идентификация, аутентификация и авторизация модераторов-сурдопереводчиков; выдача заявки; приём решения по заявке; внесение исправлений в базы данных.
Текстово-голосовой чат	Ввод письменного текста; озвучивание текста; сохранение важных фраз, просмотр важных фраз; запись голоса; преобразование голоса в текст.
Обучающие материалы	Загрузка пошаговых обучающих материалов; отображения списка обучающих материалов; проведение теста на время; проведение теста на правильность; сохранение прогресса.
Избранное	Сохранение, загрузка и отображение списка избранных жестов и фраз
Настройки	Изменять параметры приложения

Требования к подсистеме – осуществление перевода

Эта функциональная подсистема является приоритетной при разработке. Вкладка с переводом должна быть вкладкой по умолчанию и открываться при старте приложения. Прототип интерфейса вкладки представлен на рисунке А.1. Интерфейс должен состоять из двух частей: выбор языка и ввод текста.

Выбор языка заключается в настройке двух параметров: переключатель для выбора между РЖЯ и КЖР, а также выпадающий список (или список в всплывающем окне), где можно выбрать диалект (если он доступен для языка) или не совершать изменений. Выбор языка должен сохраняться при выходе и повторном входе в приложение.

Интерфейс ввод текста должен представлять собой текстовое поле с вспомогательными кнопками: вставить текст из буфера обмена, удалить весь введённый текст (отображается если поле ввода не пустое). Кнопки должны представлять собой минималистичные иконки с понятным значением.

После выполнения пользователем ввода (после каждого введённого слова), система выполняет перевод и отображение результатов перевода. На рисунке 4.1 представлена контекстная диаграмма модели «Перевод с русского языка на РЖЯ» в нотации DFD. Эта диаграмма показывает взаимосвязь между данными от пользователя и базы данных при их обработке.

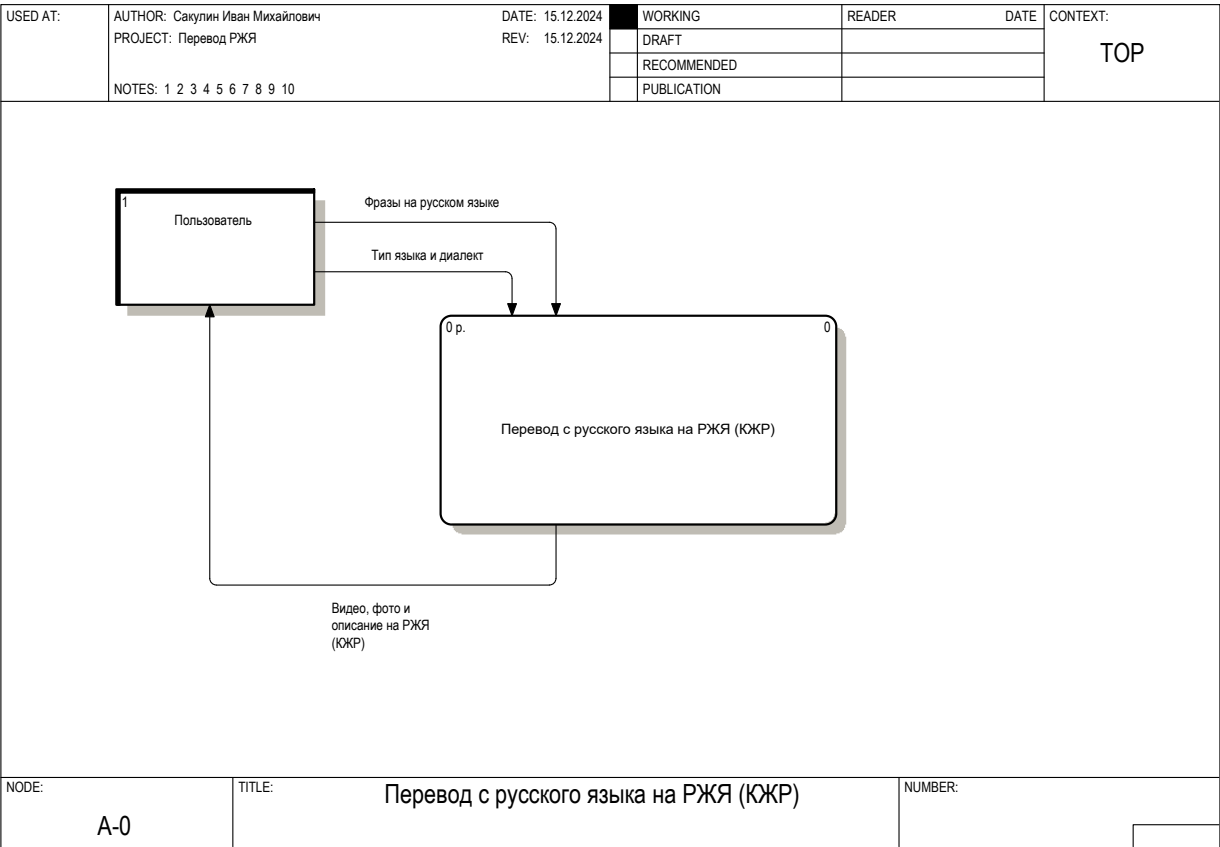


Рисунок 4.1 — Контекстная диаграмма в нотации DFD

На рисунке 4.2 представлена диаграмма декомпозиции 1 уровня модели «Перевод с русского языка на РЖЯ» в нотации DFD.

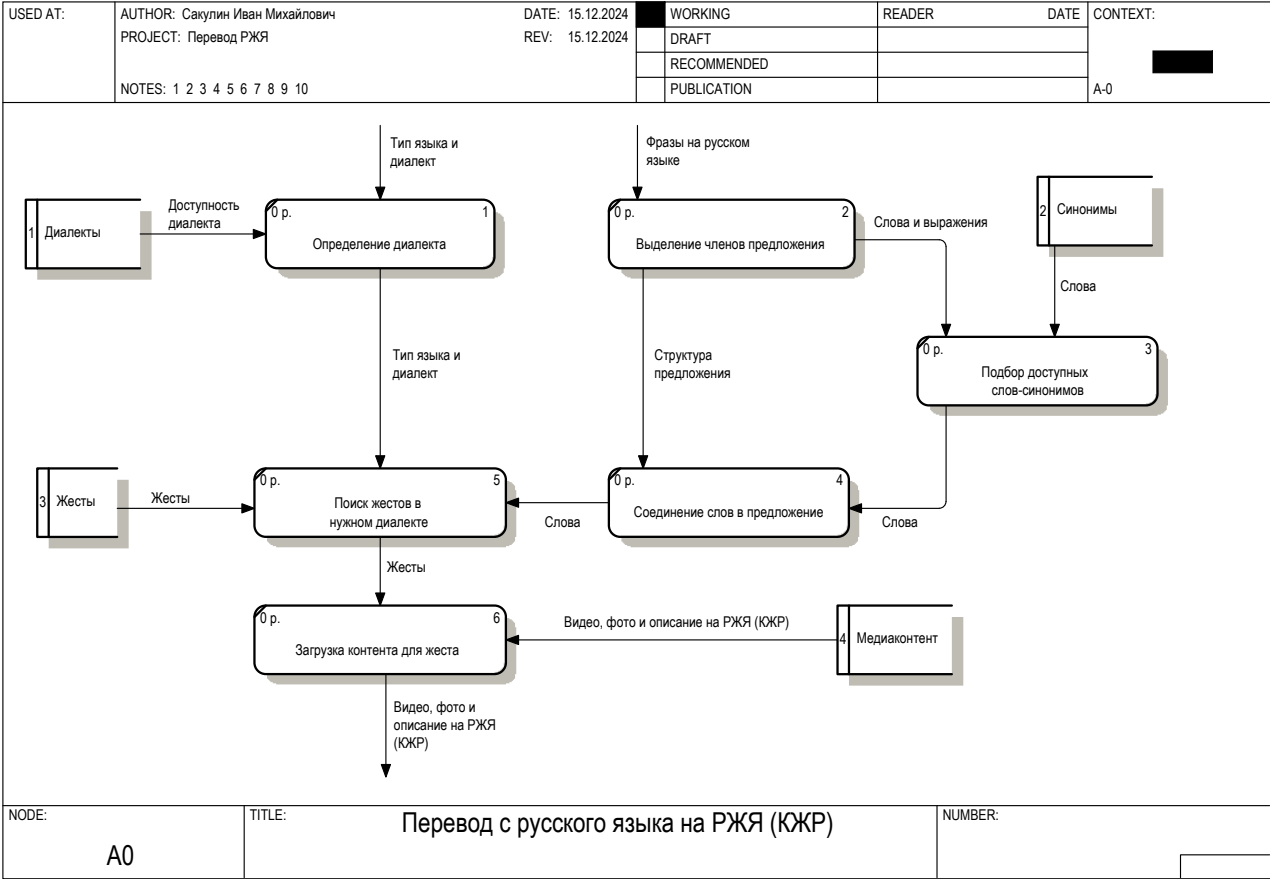


Рисунок 4.2 — Диаграмма декомпозиции в нотации DFD

Результат перевода должен состоять из правильно расположенных подряд блоков: само слово, а под ним фото, анимация или видео, отображающее жест. По нажатию на слово в действие приходит подсистема «Информация о жесте». При переходе на другую вкладку содержимое этой вкладки должно сохраняться и вновь отображаться при повторном открытии. По нажатию на видео должно запускаться его проигрывание. Также после содержания перевода должна быть кнопка "Сообщить об ошибке".

Чтобы отобразить примерный алгоритм работы перевода, а также загрузки и отображения результатов далее будут приведены контекстная диаграмма модели потоков работ и её декомпозиция в нотации IDEF3. На рисунке 4.3 представлена контекстная диаграмма модели «Перевод с русского языка на РЖЯ».

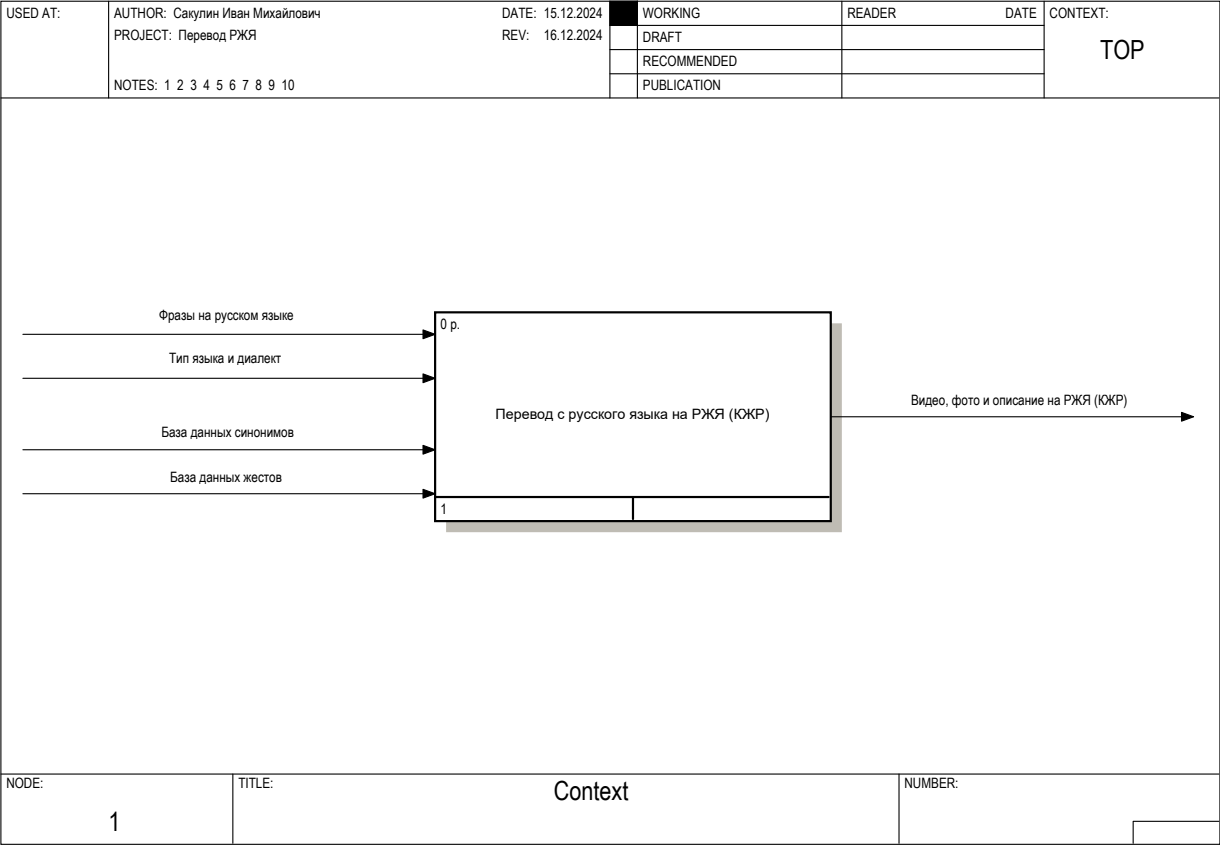


Рисунок 4.3 — Диаграмма декомпозиции в нотации IDEF3

На рисунке 4.4 представлена диаграмма декомпозиции 1 уровня модели «Перевод с русского языка на РЖЯ» в нотации IDEF3.

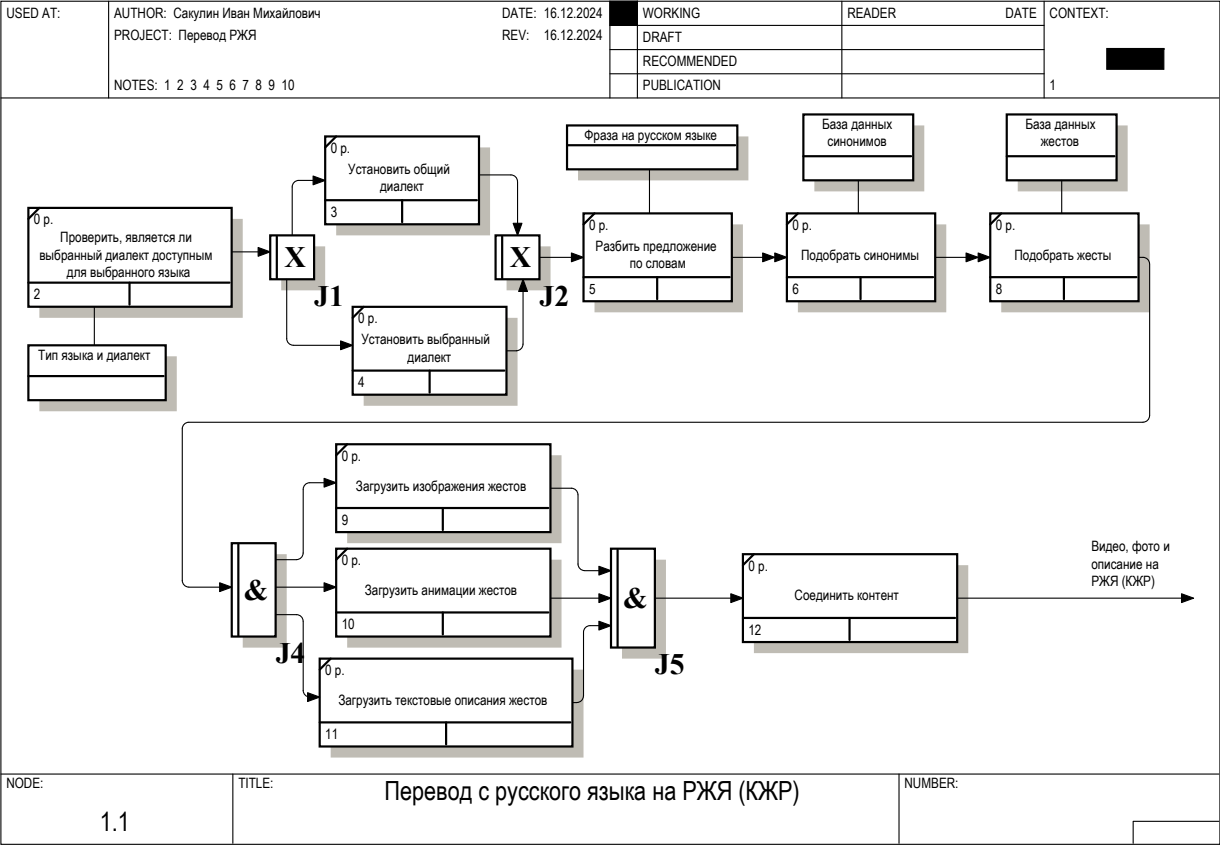


Рисунок 4.4 — Диаграмма декомпозиции в нотации IDEF3

Для общего представления системы на рисунке 4.5 изображена контекстная диаграмма операции «Перевод с русского языка на РЖЯ (КЖР)» в нотации IDEF0.

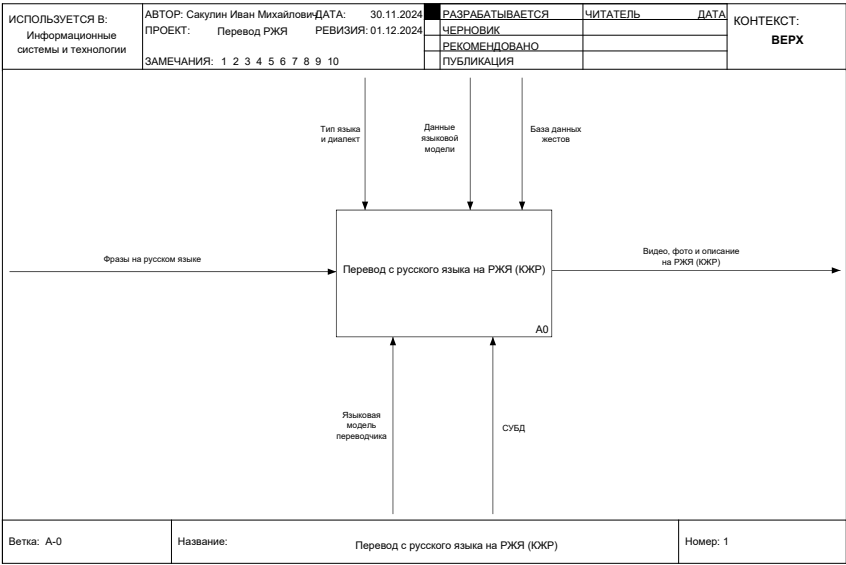


Рисунок 4.5 — Контекстная диаграмма «Перевод с русского языка на РЖЯ»

Эта диаграмма в нотации IDEF0 декомпозируется на первый уровень в 3 связанных блока (рисунок 4.6).

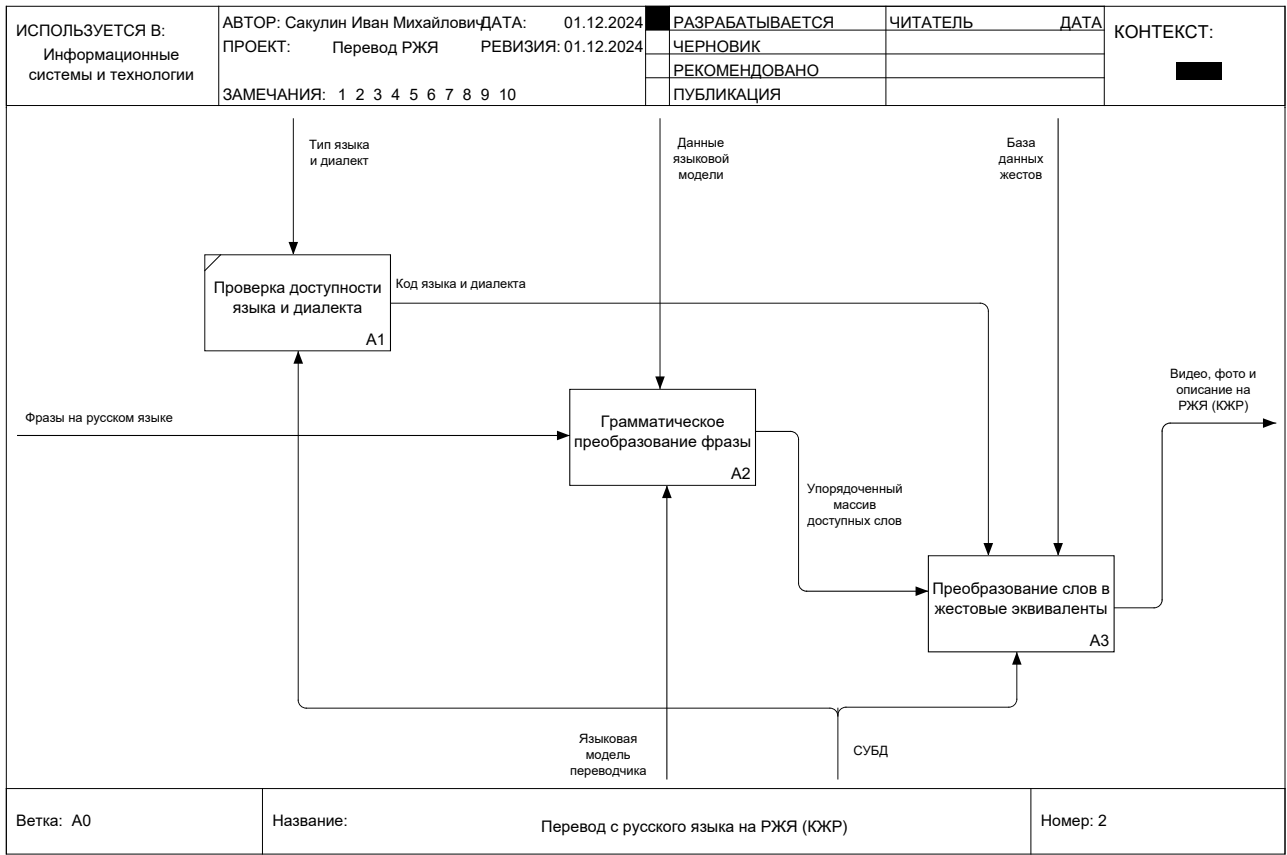


Рисунок 4.6 — Первый уровень декомпозиции контекстной диаграммы

Диаграммы IDEF0, DFD и IDEF3 выполнены с помощью приложения «Ramus» [9].

Требования к подсистеме – информации о жесте

Если во время просмотра результатов перевода пользователь захочет узнать подробнее о жесте, он может нажать на название жеста. В этом случае должна отобразиться новая вкладка с информацией о жесте.

Вкладка должна содержать в себе всю информацию о жесте: название, текстовое описание, изображение или его анимация, видео. Также снизу должна быть подборка слов, близких по значению и кнопка «Сообщить об ошибке».

Требования к подсистеме – заявка на корректировку перевода

Если во время просмотра результатов перевода пользователь заметит ошибку, он может нажать на кнопку «Сообщить об ошибке».

В этом случае должна отобразиться новая вкладка с интерфейсом обратной связи. Вкладка должна содержать в себе краткую информацию о переведённой фразе, всплывающий список с категорией ошибки, поле ввода текста для подробностей и кнопку для прикрепления снимков экрана. После отправки запроса приложение должно собрать весь полностью весь перевод, номер операции и информацию введённую пользователем.

Далее на рисунке 4.7 приведена диаграмма бизнес-модели процесса «Заявка на корректировку перевода» в нотации BPMN, диаграмма выполнена в сервисе «Stormbpmn» [10].

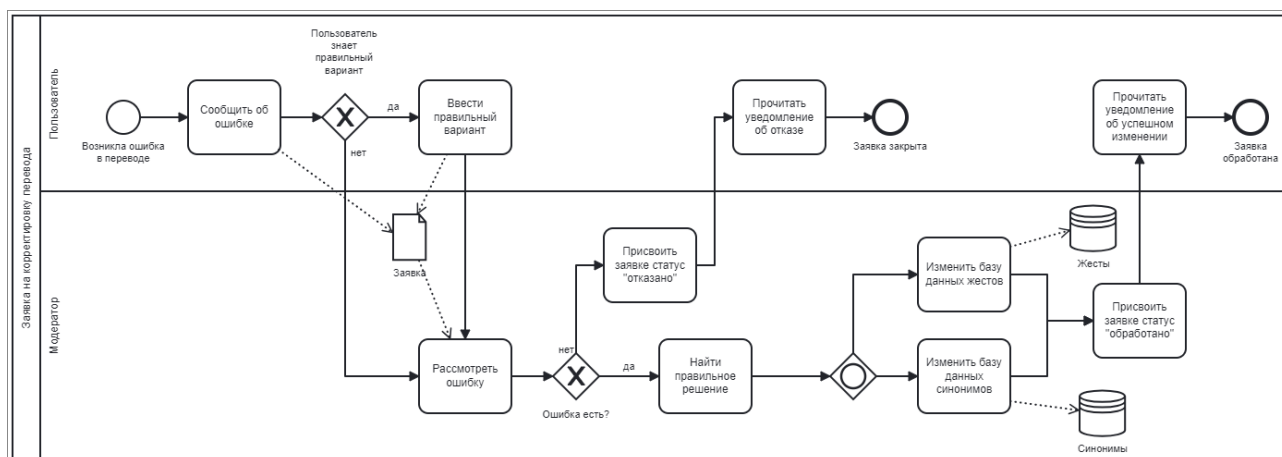


Рисунок 4.7 — Диаграмма процесса «Заявка на корректировку перевода»

Требования к подсистеме – модерация

В приложении должна быть реализована идентификация, аутентификация и авторизация модераторов-сурдопереводчиков. В отдельной вкладке должна быть реализована: выдача заявки, приём решения по заявке, внесение исправлений в базы данных. Должна быть предусмотрена полная обработка ввода для защита базы данных.

Требования к подсистеме – текстово-голосовой чат

Сервис чата должен работать в отдельной вкладке. Интерфейс вкладки представлен на рисунке А.2.

У пользователя должна быть возможность вводить текст и отправлять его в основную часть в виде сообщений чата. У каждого такого сообщения должна быть кнопка в виде значка для запуска синтеза речи и его воспроизведения.

Вторым способом ввода сообщений должна быть запись с микрофона. По нажатию кнопки микрофона (если выданы соответствующие разрешения) должна производиться запись звука, распознавание и вывод текста на экран в виде сообщения.

На рисунке 4.8 представлена диаграмма активности «Разговорно-текстовый чат», выполненная в сервисе «drawio» [3].

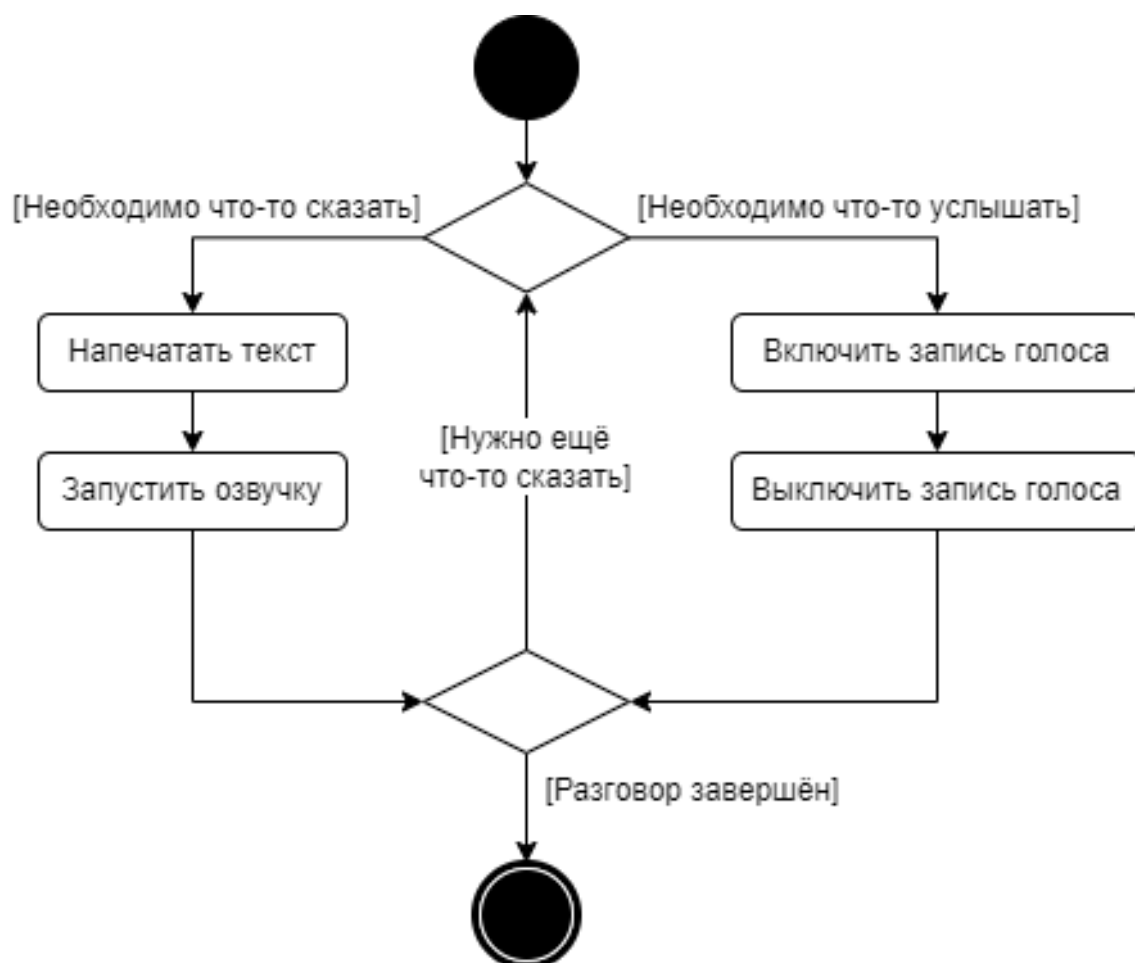


Рисунок 4.8 — Диаграмма активности прецедента «Разговорно-текстовый чат»

Требования к подсистеме – обучающие материалы

Сервис обучающих материалов должен работать в отдельной вкладке. Интерфейс вкладки представлен на рисунке А.3.

На главной вкладке отображается список всех уроков и прогресс их прохождения. Нажав по уроку открывается вкладка, где на нескольких страницах отображаются обучающие материалы. В содержании урока должны быть тестовые вопросы. Прогресс обучения должен сохраняться.

Требования к подсистеме – избранное

В процессе использования перевода или просмотра информации о жесте пользователь может сохранить жест или фразу в избранное. Для этого должна быть соответствующая кнопка с иконкой закладки. Изображение иконки должно отображать сохранён ли жест или нет (например, закрашена иконка или нет).

Во вкладке «Избранное» можно просмотреть список всех избранных фраз, открыть их в окне перевода или удалить.

Требования к подсистеме – настройки

Настройки должны сохраняться в памяти и не сбрасываться при выходе из приложения. В настройках должна быть возможность изменять параметры: качество загрузок, размер шрифта, доступ к микрофону, автоматическое воспроизведение при отображении перевода, режим для слабовидящих и другое. Должна быть возможность скачивать и удалять словари, а также сбрасывать прогресс обучения.

4.3 Требования к видам обеспечения

В подразделе «Требования к видам обеспечения» приводятся требования к математическому, информационному, лингвистическому, программному и организационному видам обеспечения системы.

4.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

Для функционирования системы требуется разработать алгоритмы машинного перевода текста в упорядоченный набор жестов. Входные данные: исходный текст на русском языке. Выходные данные: грамматически упорядоченный набор жестов (идентификационных номеров жестов в базе данных).

Разные по точности алгоритмы будут применяться в зависимости от производительности клиентского устройства и настроек.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

На сервере баз данных должно быть хранилище, сопоставляющее каждому жесту жесты-синонимы и медиафайлы, которые должны быть в достаточно объёмной файловой системе. Каждый медиафайлы может быть: текстовым описанием или толкованием жеста, картинкой, файлом с анимацией или видеофайлом.

Должен поддерживаться метод непрерывной передачи цифровых медиафайлов.

Основные и необходимые части базы данных могут быть скачаны на устройство пользователя. К ним должен быть обеспечен доступ в автономном режиме.

На сервере баз данных должна быть асинхронная СУБД, с быстрым поиском данных. Мобильное приложение должно поставляться с упрощённой СУБД для поиска в автономной БД.

Требования к составу данных, участвующих в обмене между создаваемой системой и смежными системами должны быть определены на этапе технического проектирования и могут дорабатываться на последующих этапах жизненного цикла. Но предполагается, что медиафайлы при разрешении владельца контента могут быть загружены со сторонних сервисов.

С разрешения пользователя может быть получены запись голоса с микрофона. Требования по организации резервного копирования и восстановления информации указаны в п. 4.1.10.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

Мобильное приложение должно поддерживать русский язык локализации.

Приложение должно поддерживать ввод текста с клавиатуры, распознавание устной речи с конвертацией в письменную.

В качестве выходной информации, помимо надписей интерфейса, должен предусмотрен вывод:

- русского печатного текста,
- русского синтеза речи,
- медиаконтента, содержащего жесты РЖЯ и КЖР.

4.3.4 Требования к программному обеспечению системы

Разработанное программное обеспечение мобильного приложения должно быть совместимо с устройствами на базе ОС Android 6.0 (и старше), совместимо с устройствами на базе IOS версии 16.0 (и старше).

Реализация серверной части должна поддерживать работу на базе ядра Linux. Серверное программное обеспечение может использовать PostgreSQL или другую СУБД. Остальные требования к серверу рассчитывает разработчик на этапе оценки стоимости и срока разработки проекта.

Алгоритмы машинного перевода должны быть реализованы как часть приложения и использоваться в зависимости от производительности клиентского устройства и настроек приложения.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Мобильные устройства, на которых должно работать мобильное приложение, должны официально поддерживаться производителями ОС Android и iOS. Требования к серверу рассчитывает разработчик на этапе оценки стоимости и срока разработки проекта, учитывая требование быстрого доступа к данным большого количества клиентских приложений.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению системы не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Интерфейс программного обеспечения должен содержать всю информацию по её использованию.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Требования к методическому обеспечению системы не предъявляются.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Перечень стадий и этапов работ по созданию системы приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Перечень стадий и этапов работ по созданию системы

Стадии	Результат	Длительность
Анализ и детализация ТЗ	Предварительные и согласованные проектные решения по системе и ее частям, документация на проектные решения	3 календарных недели с момента начала работ
Разработка подсистемы «Языковая модель переводчика»	Программный код, который может быть встроен в мобильное приложение и запущен на устройстве пользователя. Успешно проведено тестирование корректности работы подсистемы	6 календарных недель с момента завершения предыдущего этапа
Разработка сервера баз данных	Работает сервер баз данных. Успешно проведены испытания под нагрузкой. Базы данных сервера заполнены достаточно и способны выдавать информацию по любому жесту	6 календарных недель с момента завершения предыдущего этапа
Разработка мобильного приложения	Мобильное приложение соответствует ТЗ и работает без ошибок. Успешно протестирована работа переводчика в онлайн и оффлайн режиме, работают сервисы разговорно-текстового чата и обучающих материалов. Рабочей документация для мобильного приложения и сервера	8 календарных недель с момента завершения предыдущего этапа

Продолжение таблицы 5.1

Стадии	Результат	Длительность
Опытная эксплуатация	Замечания по результатам предварительных испытаний устранены. Мобильное приложение зарегистрировано в App Store и Google Play. Ограниченный запуск приложения выполнен. Критические замечания к системе устранены	4 календарных недели с момента завершения предыдущего этапа
Передача системы в эксплуатацию	Приёмо-сдаточные испытания системы проведены. Замечания по результатам приёмо-сдаточных испытаний устранены. Выполнен запуск приложения для всех пользователей в App Store и Google Play. Создана документация о послегарантийном обслуживании	2 календарных недели с момента завершения предыдущего этапа

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Испытания системы проходят в 4 этапа:

- тестирование подсистемы «Языковая модель переводчика»;
- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация;
- приёмо-сдаточные испытания.

Тестирование подсистемы «Языковая модель переводчика» должно проверить корректность её работы.

Во время предварительных испытаний производится функциональное тестирование мобильного приложения: тестирование основных функций, тестирование различных сценариев использования, проверка пользовательского интерфейса, правильность отображения элементов UI, корректность работы анимации и переходов, соответствие дизайну.

Выполняется нагрузочное тестирование сервера баз данных: начало с низкой нагрузки и постепенное увеличение до достижения максимальной, мониторинг производительности сервера и базы данных во время теста, идентификация критических операций, которые могут вызвать проблемы.

Проверяется совместимость приложения с различными версиями операционных систем: все LTS версии от минимальной, указанной в требованиях к программному обеспечению, до самой новой. Выполняется проверка поведения при использовании основных ресурсов устройства: запуск, отображение UI, доступ в сеть Интернет и поведение при его отсутствии, доступ к микрофону и поведение при его отсутствии, доступ к рабочему каталогу файловой системы.

По результатам предварительных испытаний составляется список ошибок, которые должны быть исправлены перед опытной эксплуатацией.

Опытную эксплуатацию проводят с целью проверки на исправление ошибок, выявленных на этапе предварительных испытаний. И проверки системы на удобство в использовании.

Приёмо-сдаточные испытания системы проводятся в соответствии с программой испытаний и включают проверку: полноты и качества реализации функций; выполнения требований, относящихся к интерфейсу системы.

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

Сдача-приёмка работ производится поэтапно, в соответствии с календарным планом испытаний.

Сдача-приёмка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя.

Испытания проводятся на Платформе Заказчика.

Тестирование подсистемы «Языковая модель переводчика» должно проверить корректность её работы. Корректный перевод выполняется в более чем 90% тестовых случаев. Для этого этапа Заказчик должен собрать отдельную комиссию, член которой могут в полной мере оценить корректность и вынести вердикт.

Результаты предварительных испытаний фиксируют в протоколе испытаний. В случае несоответствия техническому заданию или выявления ошибок система отправляется на доработку, назначаются новые сроки испытаний. В обратном случае производится переход к опытной эксплуатации.

Во время опытной эксплуатации предоставляется доступ к системе ограниченному кругу лиц, на основании отзывов в систему вносят изменения и происходит переход к предварительным испытаниям. В обратном случае производится переход к приёмо-сдаточным испытаниям.

Система проверяется комиссией на соответствие ТЗ.

Работу завершают оформлением акта о приёмке ИС в постоянную эксплуатацию.

6.3 Статус приемочной комиссии

Статус приёмочной комиссии определён действующими нормативными документами Заказчика.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Перед вводом системы в эксплуатацию Заказчик обязан выполнить следующие виды работ по подготовке системы к вводу в эксплуатацию:

- определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной эксплуатации системы;
- обеспечить выполнение требований, предъявляемых к программно-техническим средствам системы;
- обеспечить Исполнителю удалённый доступ к программно-техническим средствам, на которых должно быть развёрнуто программное обеспечение системы;
- обеспечить размещение мобильного приложения в официальных магазинах приложений операционных систем;
- провести опытную эксплуатацию системы.

Со стороны исполнителя требуется выполнить следующие виды работ по подготовке системы к вводу в эксплуатацию:

- оказать содействие Заказчику в развёртывании и настройке программного обеспечения системы на платформе Заказчика;
- определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за развёртывание и настройку программного обеспечения системы;
- разработать план действий по вводу системы в действие;
- разработать план действий во внештатных ситуациях.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

При создании системы обязательно должны быть созданы документы, представленные в таблице 8.1, соответствующие требованиям.

Таблица 8.1 — Требования к документированию системы

Название документа	Особенности
Техническое задание	Язык:русский
Эскизный проект	Язык:русский
Технический проект	Язык:русский
Рабочая документация	Язык:русский
Программа и методика испытаний	Язык:русский
Паспорт	Язык:русский
Акт о переходе системы в опытную эксплуатацию	Язык:русский
Акт о готовности системы к вводу в постоянную эксплуатацию	Язык:русский
План ввода системы в постоянную эксплуатацию	Язык:русский
План действий при возникновении внештатной ситуации при вводе системы в постоянную эксплуатацию	Язык:русский

9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При создании системы и разработке проектно-эксплуатационной документации исполнитель должен опираться на следующие нормативные документы: ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническое задание на разработку информационной системы было создано. Цель практической работы достигнута. В дальнейшем ТЗ может быть использовано для создания приложения.

В девяти главах представлены основные пункты ТЗ на АС. В работе была исследована предметная область функционирования системы, аналоги системы, определены основные пользователи системы и доступные им функции, обоснована необходимость разработки.

При создании работы использовались ГОСТ 7.32 и ГОСТ 34.602. Во время написания работы были изучены методологии и созданы диаграммы UML (функций и активностей) DFD, IDEF3, BPMN.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Русский жестовый язык [Электронный ресурс] : Материал из Википедии — свободной энциклопедии / Авторы Википедии — Википедия, свободная энциклопедия. — Электрон. дан. — Сан—Франциско: Фонд Викимедиа, 2024. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_жестовый_язык (дата обращения: 20.10.2024).
2. Русский жестовый язык [Электронный ресурс] : «Портал Культура Петербурга» / Ирина Иванова — Электрон. текст. дан. — СПб ГБУДПО «Институт культурных программ», 2023. — URL: <https://spbcult.ru/articles/kulturnaya—inklyuziya/russkij—zhestovyy—yazyk/> (дата обращения: 20.10.2024).
3. drawio [Электронный ресурс]: официальный сайт. — URL: app.diagrams.net (дата обращения 10.01.2025).
4. РЖЯ: поиск по всем словарям [Электронный ресурс] : официальный сайт — URL: <https://vpavlenko.github.io/rsl/> (дата обращения: 20.10.2024).
5. Электронная справочно—аналитическая система «Русско—жестовый толковый словарь» [Электронный ресурс]: — ЭСАС «Толковый лексикографический словарь русского жестового языка», 1997—2025. — URL: <https://slovar.surdocentr.ru/about> (дата обращения: 20.10.2024).
6. Razeeman. Русский Жестовый Язык [Электронный ресурс] : Google Play, 2024. — URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.razeeman.study.russiansignlanguage> (дата обращения: 20.10.2024).
7. Яндекс Разговор: помощь глухим [Электронный ресурс] : Google Play, 2024. — URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.subtitles> (дата обращения: 20.10.2024).
8. Figma [Электронный ресурс]: официальный сайт. — URL: <https://www.figma.com/> (Дата обращения 10.01.2025).

9. Ramus [Электронный ресурс]: графическая среда для проектирования и моделирования сложных систем широкого назначения: официальный сайт. — URL : <https://ramussoftware.com/> (дата обращения: 10.01.2025).
10. Stormbpmn [Электронный ресурс]: инструмент для совместной работы с бизнес процессами: официальный сайт. — URL : <https://stormbpmn.com/app> (дата обращения: 10.01.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Прототип интерфейса

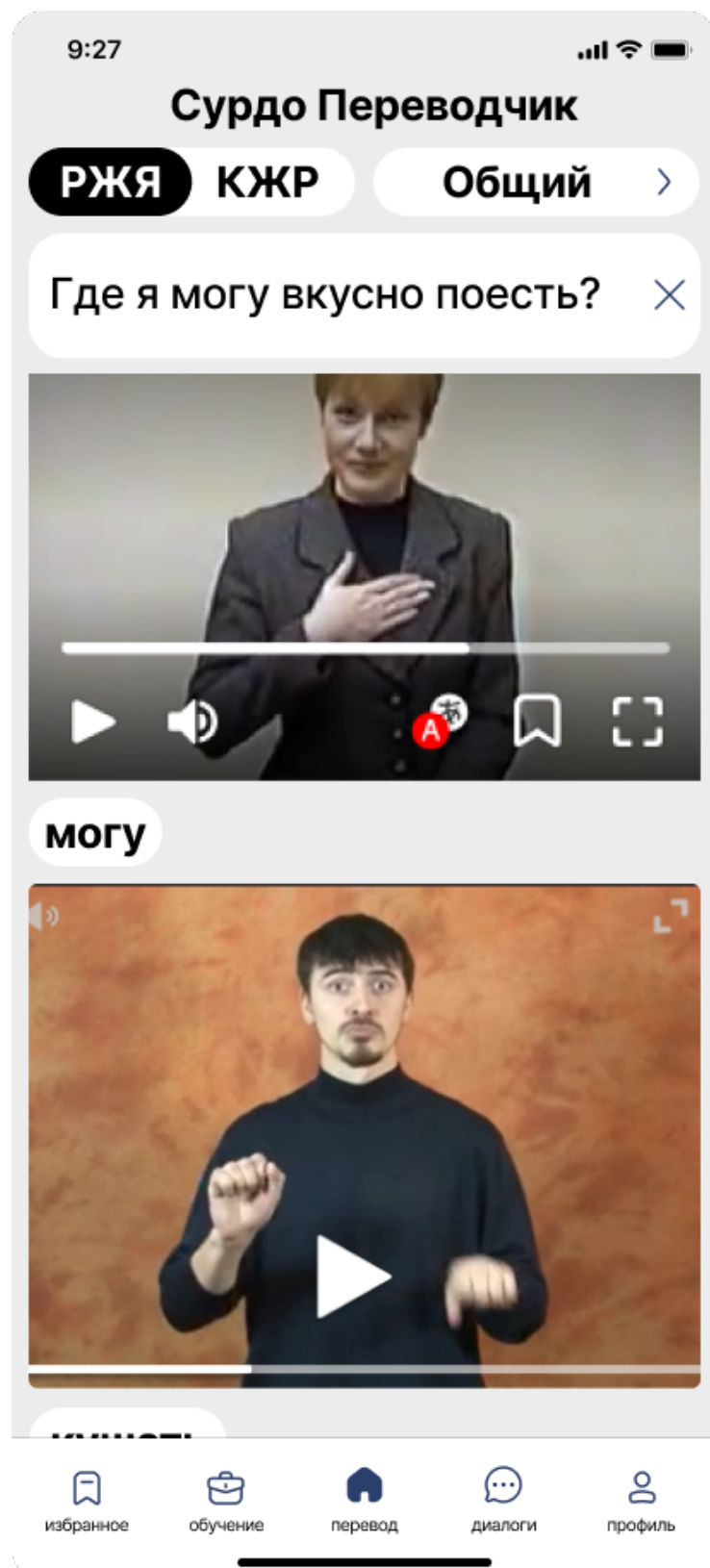


Рисунок А.1 — Интерфейс переводчика

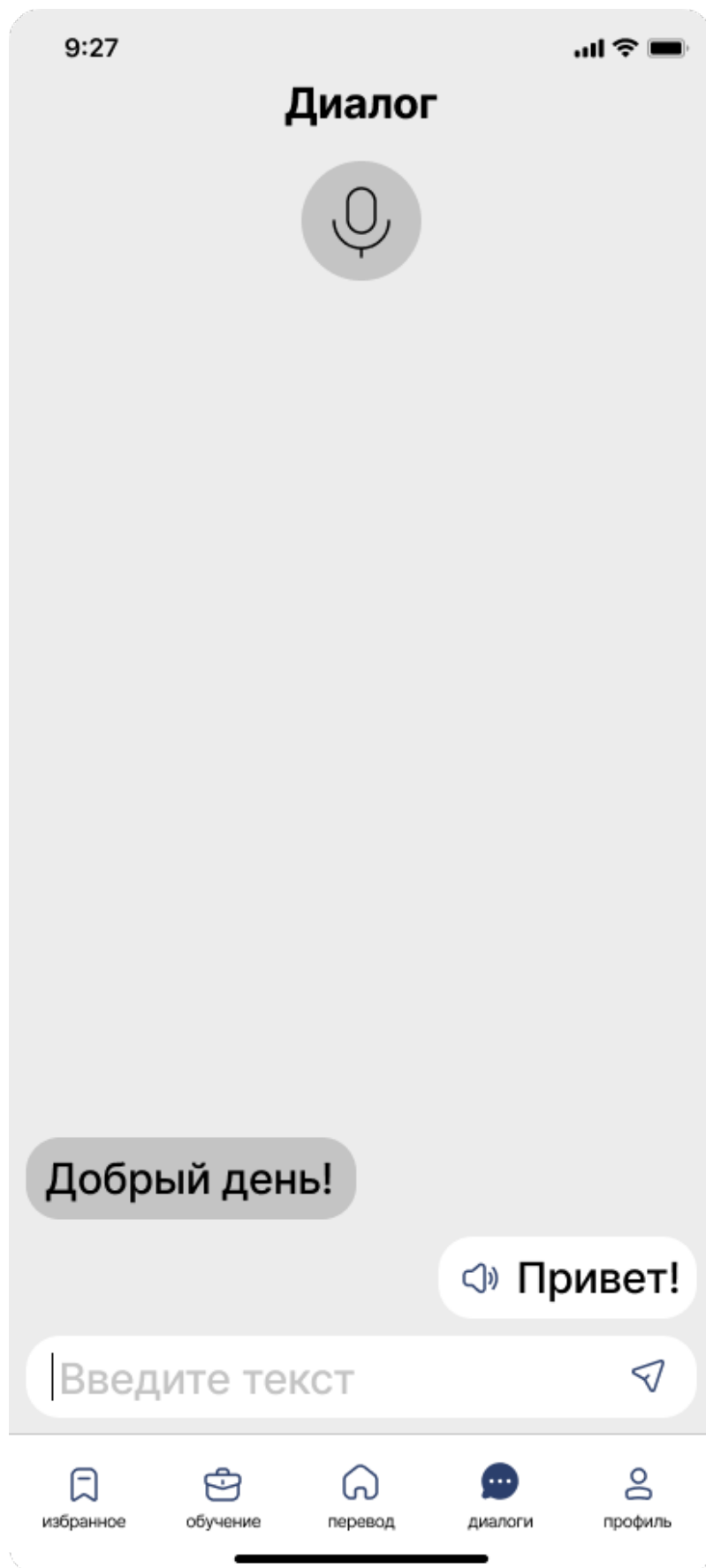


Рисунок А.2 — Интерфейс диалогов

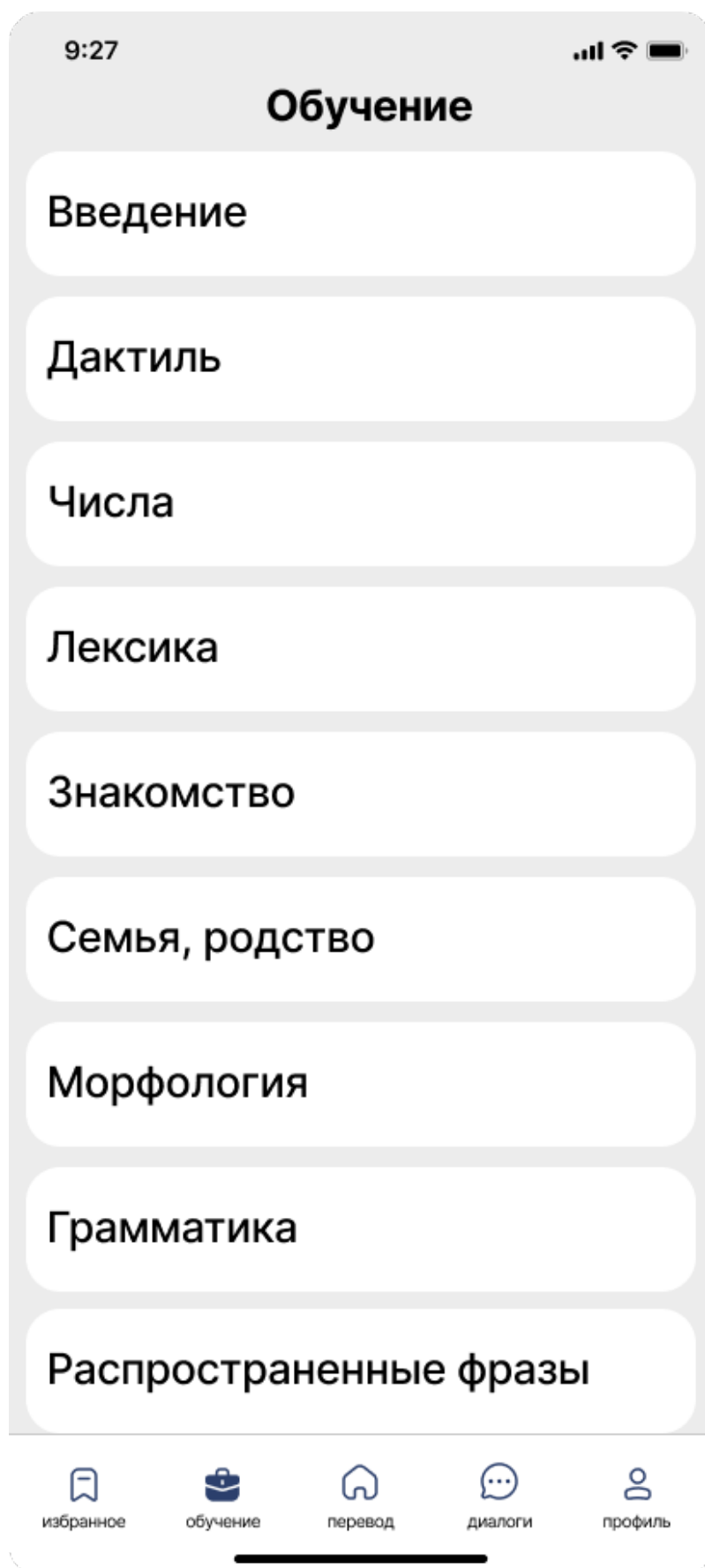


Рисунок А.3 — Интерфейс обучающего сервиса

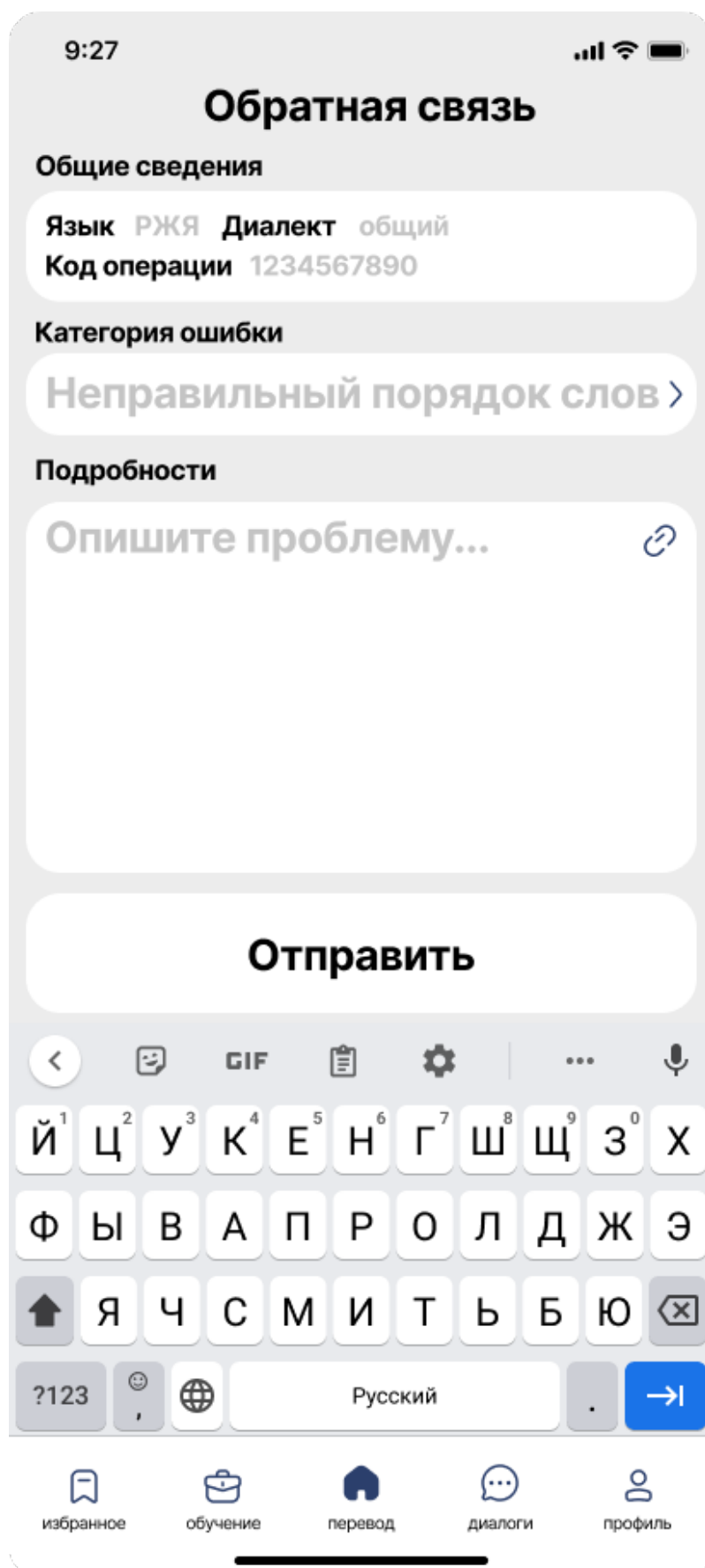


Рисунок А.4 — Интерфейс обратной связи